

---

## Pregunta

- a) (1,25 punts) Troba totes les asímptotes de la funció

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3}.$$

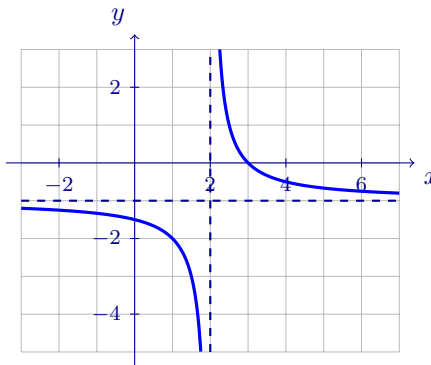
**Solució. Vertical:** el denominador s'anul·la en  $x = -3$  i el numerador no ( $-7 \neq 0$ ), i  $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = +\infty$  i  $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -\infty$ : asímptota vertical  $x = -3$ .

**Horitzontal:** numerador i denominador tenen el mateix grau, i  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{2}{1} = 2$ : asímptota horitzontal  $y = 2$ .

Com que hi ha asímptota horitzontal, no n'hi pot haver cap d'obliqua.

- b) (1,25 punts) Dibuixa la gràfica d'una funció que tingui domini  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ , asímptota vertical  $x = 2$  i asímptota horitzontal  $y = -1$ , i escriu-ne una expressió.

**Solució.** Per exemple,  $f(x) = -1 + \frac{1}{x-2}$ : el domini és  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ , en  $x = 2$  els límits laterals són  $\mp\infty$  i  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -1$ .



Qualsevol altra funció amb aquestes asímptotes també val.